

陕西科技大学

2016 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 814 离散数学

专业: 计算机、控制大类

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

1 (每小题 3 分, 共 45 分) 判断语句是否为命题, 对命题在谓词逻辑中符号化。

- (1) 蓝色和黄色可以调配成绿色。
- (2) 有些男大学生不喜欢体育活动。
- (3) 你喜欢打乒乓球吗?
- (4) 我正在说假话。
- (5) 有的整数不是素数。
- (6) 有些人不喜欢跑步。
- (7) $x \leq y$ 。
- (8) 这个楼房真高啊!。
- (9) 任意整数不是偶数就是奇数。
- (10) 恐怖分子是爱好和平人们的公敌。
- (11) 种瓜得瓜, 种豆得豆。
- (12) $\sqrt{3}$ 或 5 为无理数。
- (13) 虽然 2 能整除 4, 但 2 不能整除 5。
- (14) 2 是偶素数。
- (15) 延安是革命圣地。

2 (20 分) 证明题。

设 A, B, C 和 D 是集合, 证明: $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$ 。

3 (20 分) 解答题。

设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系

$$R = \{(a, d), (a, b), (b, c), (b, d), (c, b)\}$$

- (1) 画出 R 的关系图 G_R ;
- (2) 讨论 R 所具有的性质, 判断是否为等价关系;
- (3) 求出 R 的关系矩阵 M_R ;



(4) 求出 R^2 。

4 (20 分) 解答题。

判断下列逻辑关系是否成立。若成立，请用指派分析法给出证明。否则，请给出相应的指派。

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x).$$

5 (20 分) 解答题。

构造形式推理过程：

$$\neg R, (\neg P \vee S), Q \rightarrow \neg S \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R).$$

6 (20 分) 解答题。

设代数系统 $V = \langle A, \circ \rangle$ 的运算表如下表：

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	b	d
c	c	a	b	c
d	d	a	c	c

(1) 说明 $\circ$ 运算是否满足交换律、结合律；

(2) 求出 $\circ$ 运算的单位元和零元（如果存在）；

(3) 求出所有可逆元素的逆元。

7 (5 分) 解答题。

画出哥尼斯堡 (Konigsberg) 七桥问题的图，并说明其是否为欧拉 (Euler) 图。

